

SS / SLat 微调架构与评估复盘

从稀疏多视图几何条件，到冻结先验的结构化潜变量残差流

SS

官方 768×12 全量流模型
RGBD voxel 条件 + CFM



SLat

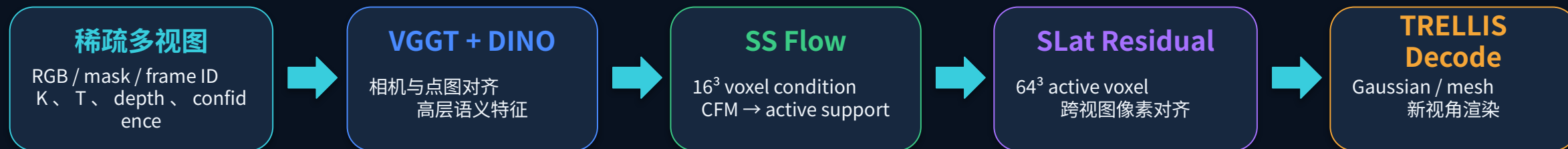
冻结 TRELLIS 先验
像素对齐稀疏残差流

关键判断

旧检查点：几何↑，外观与轮廓↓↓；当前新架构尚需重新训练与四组消融验证

当前微调：端到端最简流程

输入只使用稀疏多视图图像；SS 定结构，SLat 定属性



SS：学习“哪里有结构”

- RGBD 反投影 → 16^3 voxel
- 跨视图平均 DINO token + 3D 位置编码
- 全量训练官方 Affostruction SS Flow
- 输出 active voxel support

SLat：学习“每个结构点是什么”

- 投影 active voxel → 每个相机视图
- 采样高层语义 + 低层 RGB 纹理
- 置信度 / 遮挡 / 深度 / 角度加权融合
- 受限残差修正冻结 TRELIS velocity

SS 阶段：从辅助损失驱动，回归官方条件流

目标：保持 Affostruction Stage-1 拓扑与训练范式一致

旧版（本次已评估）

- TRELIS SS 大骨干直接全量改写
- 1024 hidden $\times$ 24 blocks
- VGGT confidence fusion
- CFM + occupancy + silhouette + depth
- 无有效 prior / surface 约束

结果：SS 几何 $\uparrow$ ，CFM 与外观



重构

当前设计

RGBD

精确帧索引
有效视图掩码



16³ 条件

DINO voxel 平均
+ 3D PE



官方 SS Flow

768 $\times$ 12
全参数更新

- DINO 冻结；SS Flow 全量训练（非 Adapter / LoRA）
- 严格 CFM-MSE：学习 latent velocity，而非追逐 occupancy
- EMA + DDP + 混合精度 + gradient checkpointing

核心改进：模型拓扑、条件注入、优化目标三者重新对齐

SLat 阶段：从覆盖先验，改为可信区域残差修正

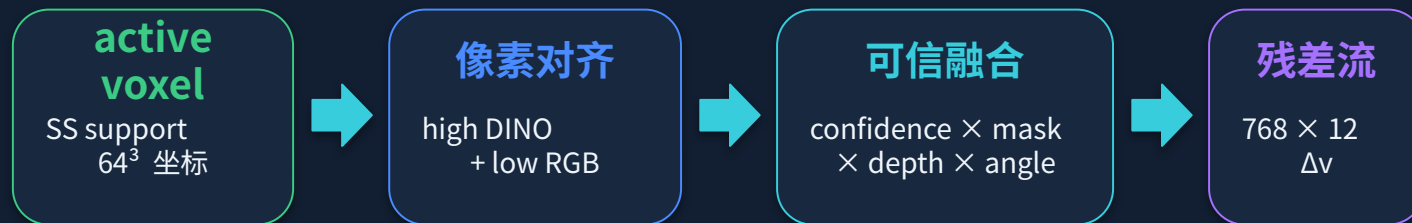
目标：增强多视图几何条件，同时限制 TRELLIS 分布漂移

旧版

- 原生 TRELLIS SLat 全骨干更新
- 训练使用 GT support
- 推理使用预测 SS support
- 置信度接近 0
- 1000 step / global batch 4

先验遗忘 +
SS→SLat 分布错配

当前设计



$$\mathbf{v}_{\text{final}} = \mathbf{v}_{\text{frozen}} + \text{confidence} \cdot \text{limit} \cdot \tanh(\Delta \mathbf{v}_{\text{raw}} / \text{limit})$$

- 冻结 native TRELLIS ; 只训练独立 sparse residual flow + conditioner
- flow / endpoint / low-confidence prior / decoded asset 联合监督

05

旧检查点评估：几何改善，但外观与轮廓系统性退化

251/251 对象完成； 8 条件视图 + 12 不重叠 held-out 视图

注意：本页评估的是旧版 SS/SLat 检查点，不是当前重构模型

指标	原始	SLat	SS	SS+SLat
PSNR ↑	25.330	17.953	18.715	15.105
LPIPS ↓	0.041	0.076	0.116	0.172
前景 PSNR ↑	17.996	10.087	11.212	8.197
Mask IoU ↑	0.891	0.885	0.636	0.583
Asset CD ↓	0.145	0.143	0.123	0.125
SS IoU ↑	0.120	0.120	0.324	0.324

SS 的真实收益
CD -15.2% • SS IoU +169%

外观退化
SS+SLat： PSNR -10.22 dB

联合未形成互补
SS+SLat 比 SS-only 更差

下一步：先消除分布错配，再扩大训练规模

优化顺序比单纯增加 step / batch 更重要

1

重训新架构

旧 checkpoint 不续训
官方 SS + 冻结残差 SLat

2

对齐支持分布

GT → 扰动 → 预测 SS
后期主要使用真实预测
support

3

校准可信融合

逐项审计 camera /
depth
避免 $c \times m \times w$ 接近 0

4

强化资产监督

4-8 view · foreground
LPIPS / DINO / mask /
geometry

5

科学选择模型

EMA / best / last 全评估
多目标验证 + 配对显著
性

验收门槛

- SLat-only 必须在对应 baseline 上改善或保持前景 PSNR / LPIPS
- SS+SLat 必须显著优于 SS-only，而不仅仅优于原始 TRELIS
- 完整验证集选择 checkpoint；报告均值、置信区间、win rate 与多随机种子

成功标准：几何收益保留，同时恢复 TRELIS 的外观先验与新视角一致性